

INSTRUCCIONES GENERALES DE COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECMOBISIM

Autor: Nacho Palacio Berdiel
Correo electrónico de contacto: 841943@unizar.es

Fecha de modificación: 10-06-26

Índice

1. Entorno y requisitos previos	3
2. Variables de entorno y rutas	3
3. Compilación	3
4. Ejecución	4
4.1. Procedimiento de ejecución	4
4.2. Ejemplo de ejecución	4

1. Entorno y requisitos previos

La compilación y ejecución del simulador se han realizado en Ubuntu 22.04.5.

El desarrollo se ha llevado a cabo con Java 17 (OpenJDK 17), pero el proceso de compilación se ha configurado con la opción `--release 11`, generando código compatible con entornos de ejecución Java 11. Por tanto, es necesario disponer de Java en una versión 11 o superior. Además, es preciso tener instalado Apache Ant.

Para comprobar su instalación y versión, es posible emplear los siguientes comandos:

- `java -version`
- `ant -version`

2. Variables de entorno y rutas

El proceso de compilación utiliza las siguientes variables de entorno para seleccionar la versión de Java utilizada:

- `export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64`: Apunta al directorio donde se encuentra instalado el JDK de Java empleado durante la compilación.
- `export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH`: Se antepone el directorio bin del JDK para que los comandos `java` y `javac` se correspondan con la instalación correcta.

Para garantizar el funcionamiento del script, es necesario que la ruta indicada en `JAVA_HOME` coincida con la ubicación real del JDK instalado en cada sistema. Si Java está instalado en una ruta diferente, se deberá adaptar la línea de la siguiente manera:

- `export JAVA_HOME=/ruta/a/su/jdk`

3. Compilación

Desde el directorio `CodigoOriginal/scripts` ejecutar el script `GenerateJar.sh`:

- `./GenerateJar.sh`

Si la ejecución ha sido correcta, se verá por pantalla el mensaje `BUILD SUCCESSFUL`. Además, se habrá generado `JAR RecMobiSim.jar` en el directorio `CodigoOriginal/dist`. Para comprobarlo, es posible ejecutar el siguiente comando desde el directorio `CodigoOriginal/dist`:

- `ls RecMobiSim.jar`

4. Ejecución

4.1. Procedimiento de ejecución

Para lanzar el simulador, es necesario ejecutar el siguiente comando desde el directorio `CodigoOriginal/dist`:

```
- java -jar RecMobiSim.jar
```

El simulador aún no se encuentra terminado, por lo que es posible que aparezcan mensajes de debug indeseados al ejecutarlo. Si no se quiere ver ningún mensaje, es posible utilizar el siguiente comando, que descarta la salida estándar y de error:

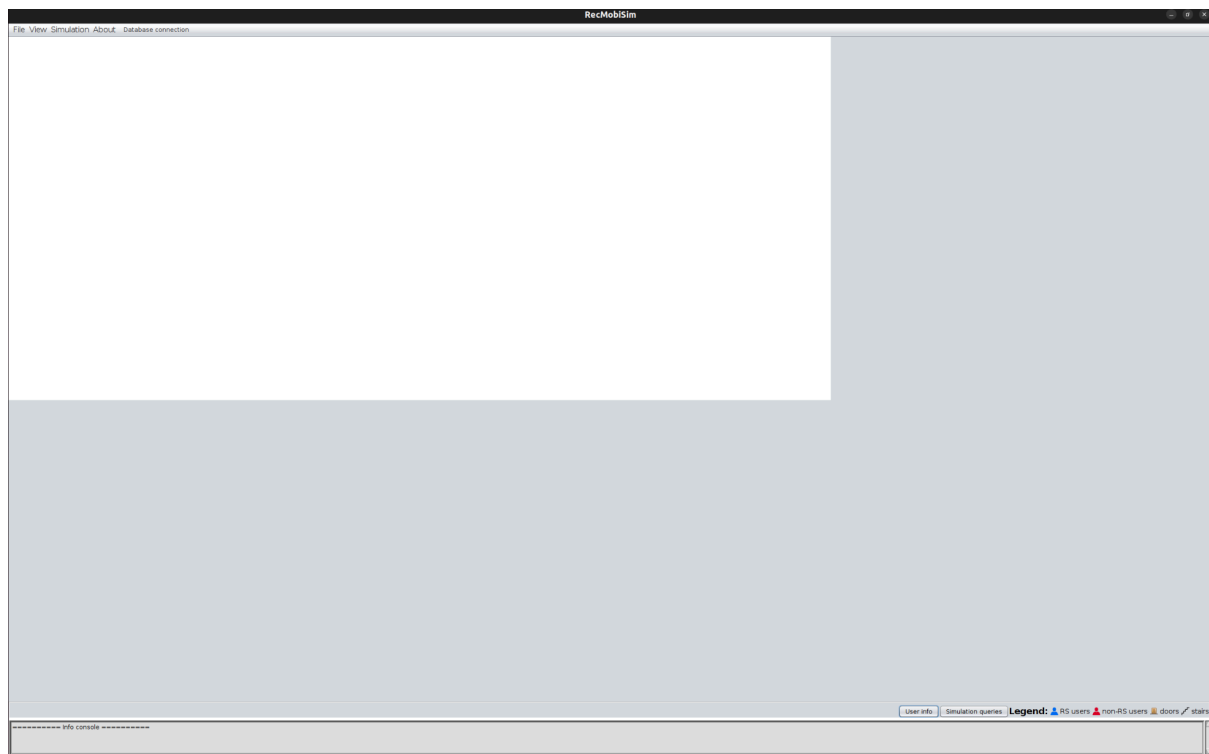
```
- java -jar RecMobiSim.jar &> /dev/null
```

4.2. Ejemplo de ejecución

Como ejemplo, se van a mostrar los pasos necesarios para crear una simulación con 300 usuarios.

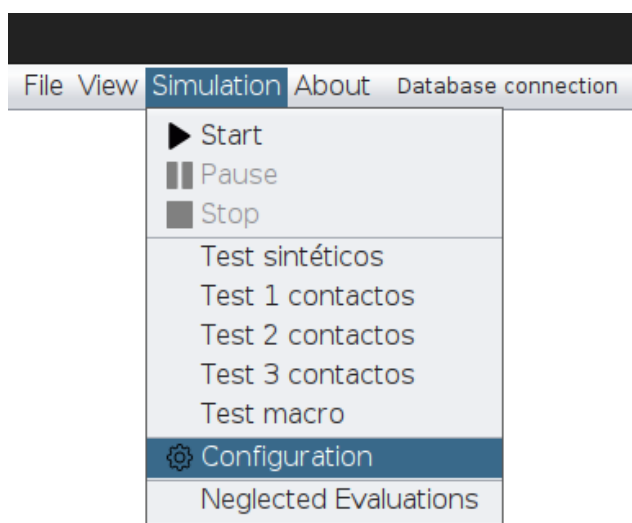
- En primer lugar, se lanza el simulador con el comando `java -jar RecMobiSim.jar`. Si todo ha funcionado correctamente, se verá la pantalla de inicio del simulador, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Pantalla de inicio del simulador



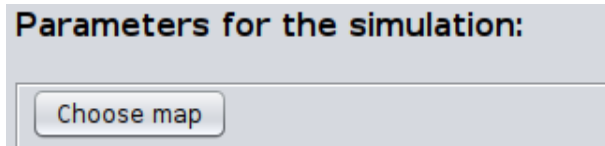
- El siguiente paso consiste en configurar la simulación. Para ello, se accede a la pestaña Simulation > Configuration, como se ve en la Figura 2. El resto de opciones de la pestaña Simulation corresponden a múltiples test de validación del simulador. Estos no muestran información en la interfaz del simulador, sino que registran sus resultados finales por salida estándar y en ficheros csv. Sin embargo, tienen una duración elevada, por lo que se desaconseja su ejecución.

Figura 2. Selección de configuración



- Una vez en el panel de configuración, se selecciona el mapa a utilizar en la opción superior izquierda Choose map, como se puede comprobar en la Figura 3. Se recomienda emplear MoMA_Museum, que es el escenario más utilizado y el que se selecciona por defecto si no se elige ningún otro.

Figura 3. Configuración: Elección del mapa

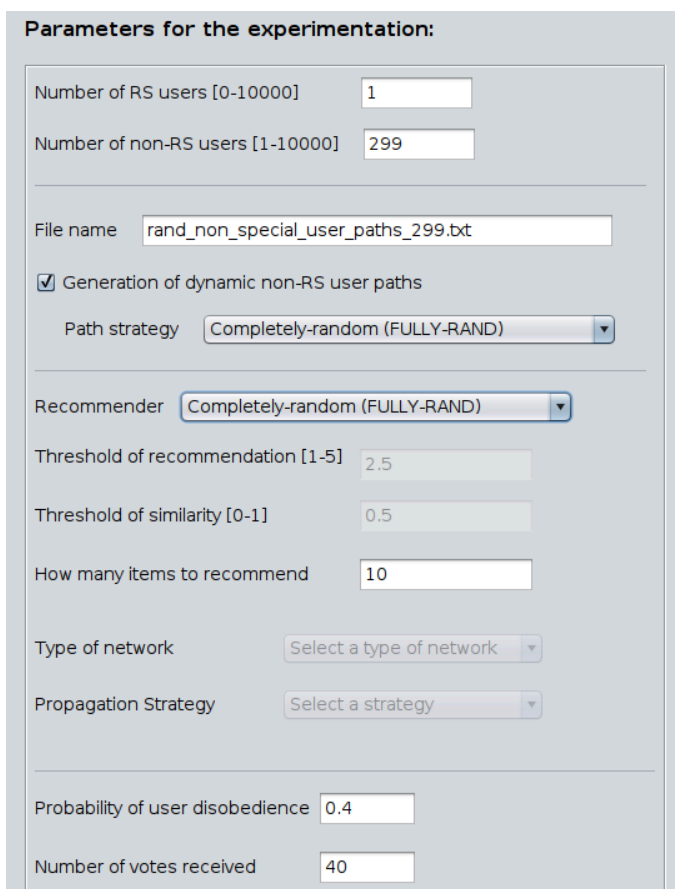


Parameters for the simulation:

Choose map

- Tras ello, se personalizan las opciones de configuración al gusto del usuario. Por ejemplo, la Figura 4 muestra la configuración necesaria para crear una simulación con 300 usuarios (299 no especiales y 1 especial), cuyos paths se generen con el algoritmo Completely-random (FULLY-RAND). La opción Generation of dynamic non-RS user paths es relevante, pues indica si los paths de los usuarios no especiales deben generarse desde cero, o deben leerse de un fichero ya creado. En el caso de que sea la primera vez que se crea una simulación con un número de usuarios no especiales específico, será necesario marcar dicha opción, pues en caso contrario no se encontrará el fichero.

Figura 4. Configuración: Parámetros de experimentación



Parameters for the experimentation:

Number of RS users [0-10000]

Number of non-RS users [1-10000]

File name

☒ Generation of dynamic non-RS user paths

Path strategy

Recommender

Threshold of recommendation [1-5]

Threshold of similarity [0-1]

How many items to recommend

Type of network

Propagation Strategy

Probability of user disobedience

Number of votes received

- En la parte derecha del panel, como se muestra en la Figura 5, se encuentran las opciones de la configuración epidemiológica. Se recomienda utilizar el Modo de trayectorias de contacto: Deshabilitado (modo tradicional), ya que los modos de contacto reales pueden tener pequeños bugs todavía.

Figura 5. Configuración: Parámetros epidemiológicos

Epidemic simulation settings:

Modo de trayectorias de contacto: Deshabilitado (modo tradicional)

☐ Enable mixed mode (cliques + independent users)

Clique id (0-based, real chronology) 0

Independent users ratio [0-1] 0.3

Epidemic model AEROSOL_PENG

Initial infected users 1

Mask compliance rate [0-1] 0.3

Default ventilation rate [h^{-1}] 3.0

Virus decay rate [h^{-1}] 0.62

Mask exhalation efficiency [0-1] 0.5

Mask inhalation efficiency [0-1] 0.3

Immune population fraction [0-1] 0.0

Super-spreader probability [0-1] 0.05

Model-specific parameters

Quanta emission rate [quanta/h] 232.5

Breathing rate [m^3/h] 0.72

Deposition rate [h^{-1}] 0.3

- Una vez establecidos los parámetros deseados, se guarda la configuración con la opción Save and load combined floors y se empieza la simulación con Simulation > Start, como se puede ver en la Figura 6.

Figura 6. Inicio de la simulación

